

**TEMPLATE
PROJECT WORK**

Corso di Studio	INFORMATICA PER LE AZIENDE DIGITALI (L-31)
Dimensione dell'elaborato	Minimo 6.000 – Massimo 10.000 parole (<i>pari a circa Minimo 12 – Massimo 20 pagine</i>)
Formato del file da caricare in piattaforma	PDF
Nome e Cognome	Nunzio Giglio
Numero di matricola	0312200894
Tema n. (Indicare il numero del tema scelto):	4
Titolo del tema (Indicare il titolo del tema scelto):	Sharing Technologies
Traccia del PW n. (Indicare il numero della traccia scelta):	14
Titolo della traccia (Indicare il titolo della traccia scelta):	Sviluppo di un software di geolocalizzazione culturale per condividere il patrimonio librario degli utenti privati
Titolo dell'elaborato (Attribuire un titolo al proprio elaborato progettuale):	HERMAE – Il sapere, un libro alla volta!

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Utilizzo delle conoscenze e abilità derivate dal percorso di studio

(Descrivere quali conoscenze e abilità apprese durante il percorso di studio sono state utilizzate per la redazione dell'elaborato, facendo eventualmente riferimento agli insegnamenti che hanno contribuito a maturarle):

Per la realizzazione dell'elaborato sono state determinanti le nozioni teorico-pratiche apprese in diversi insegnamenti, poiché la natura del software sviluppato integra molteplici funzionalità architetture che richiedono un approccio marcatamente multidisciplinare.

Fondamentali sono state le nozioni di base e avanzate di programmazione, consolidate anche nei miei precedenti percorsi di studio.

Per quanto concerne gli insegnamenti caratterizzanti affrontati nell'attuale Corso di Laurea (L-31), le competenze acquisite hanno contribuito in maniera sostanziale alla progettazione e allo sviluppo del sistema, come dettagliato di seguito:

1. Tecnologie Web: È stata la materia cardine per la progettazione e lo sviluppo dell'architettura dell'applicazione. Gli insegnamenti forniti mi hanno permesso di selezionare con cognizione di causa il framework JavaScript (Vue.js 3), l'ambiente di runtime Node.js con Express, le librerie specializzate (Leaflet per la cartografia e Sharp per l'elaborazione grafica delle copertine WebP) e, più in generale, di adottare i moderni pattern di sviluppo client-server per realizzare un'applicazione web professionale, responsive e accessibile (WCAG 2.1 AA).

2. Basi di Dati: Indispensabile per la gestione eterogenea dei dati generati e raccolti dalla piattaforma (utenti, libri, estensioni geospaziali PostGIS, prestiti, notifiche e consensi CMP). In particolare, sono state decisive le nozioni relative alla modellazione concettuale e logica (modello E-R), alla normalizzazione dello schema relazionale, alla garanzia delle proprietà ACID nelle

transazioni e all'ottimizzazione delle interrogazioni tramite indici dedicati (B-Tree e GiST) su DBMS PostgreSQL.

3. Calcolo delle Probabilità e Statistica: Fondamentale per la definizione e l'implementazione del modulo di analisi dati e telemetria d'uso. Le nozioni di statistica descrittiva e campionamento hanno guidato la progettazione dei KPI di sintesi, delle serie temporali mensili e dell'Indice di Impatto Culturale, consentendo una rappresentazione grafica aggregata, chiara ed efficace tramite Chart.js.

4. Reti di Calcolatori e Cybersecurity: Materia essenziale per garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza dei dati trattati. In particolare, i concetti di crittografia e sicurezza delle comunicazioni sono stati applicati nell'ingegnerizzazione di un sistema di autenticazione autonomo basato su token JWT firmati e hashing delle password con bcrypt, scongiurando le vulnerabilità OWASP (es. attacchi IDOR, injection e sniffing) ed evitando la dipendenza da servizi terzi proprietari come Auth0.

5. Algoritmi e Strutture Dati: Insegnamento impiegato per la valutazione della complessità computazionale del software e per l'efficienza degli algoritmi interni, quali il calcolo geodetico delle distanze di prossimità (formula di Haversine), l'ottimizzazione delle query spaziali e la scelta delle strutture dati più idonee per l'archiviazione e l'elaborazione in memoria dei flussi di scambio.

6. Diritto dell'Informatica (IT Law): Benché effettuata e convalidata con un CdL differente, le nozioni di diritto delle nuove tecnologie si sono rivelate cruciali per comprendere e rispettare i quadri normativi nazionali ed europei. Esse hanno guidato l'applicazione dei principi di Privacy by Design e Privacy by Default imposti dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), l'adempimento alla Direttiva ePrivacy mediante una CMP ad hoc, nonché la corretta gestione del diritto d'autore nell'esposizione delle anteprime librarie.

Fasi di lavoro e relativi tempi di implementazione per la predisposizione dell'elaborato

(Descrivere le attività svolte in corrispondenza di ciascuna fase di redazione dell'elaborato. Indicare il tempo dedicato alla realizzazione di ciascuna fase, le difficoltà incontrate e come sono state superate):

Il progetto presentato risulta essere semplice e solido nella struttura complessiva ma ben articolato nelle funzioni richieste che si prestano molto a estensioni e implementazioni future di nuove tecniche, tecnologie e funzionalità.

Inoltre, essendo che la realizzazione è stata effettuata da un singolo sviluppatore, non è stata necessaria un'organizzazione rigida del team di progetto.

Sulla base dell'analisi preliminare effettuata, sarebbero stati teoricamente applicabili entrambi i modelli di sviluppo software "incrementale" ed "a spirale"; tuttavia, per motivi di tempistiche di realizzazione e focalizzazione degli obiettivi, è stato selezionato un modello molto più snello ed efficace, particolarmente adatto allo sviluppo di progetti web moderni, che differiscono sensibilmente rispetto ai modelli monolitici tradizionali a causa della natura rapida e prototipale del programma richiesto, ovvero il modello di sviluppo basato su MVP (Minimum Viable Product).

Il prodotto minimo funzionante (in inglese Minimum Viable Product, in acronimo MVP) è la versione di un prodotto con caratteristiche appena sufficienti per essere utilizzabile dai primi utenti, i quali possono quindi fornire feedback concreti per guidare lo sviluppo futuro del prodotto stesso. (Il termine MVP è stato originariamente coniato e definito da Frank Robinson nel 2001 e successivamente reso popolare da Steve Blank ed Eric Ries nell'ambito della metodologia Lean Startup).

Nello sviluppo di un prodotto innovativo, quindi, il prodotto minimo funzionante è sintetizzabile come "il prodotto con il più alto ritorno sugli investimenti rispetto al rischio" o, più genericamente, la configurazione più aderente alle richieste dei committenti per testarne l'efficacia reale e mostrare il completo funzionamento del sistema sul campo, prima di intraprendere ulteriori cicli di progettazione, rimodulazione o estensione delle funzionalità.

Per eventuali implementazioni di funzionalità aggiuntive e per l'evoluzione scalabile della piattaforma, si potrà agevolmente impiegare il modello di sviluppo incrementale o, nel caso in cui in futuro si operi all'interno di un team di sviluppo strutturato, il modello a spirale con gestione ciclica dei rischi.

Di seguito, le 38 fasi affrontate in ordine cronologico:

- Fase 1 – Analisi della situazione-problema esposta

Tempo stimato: 30 minuti;

Tempo effettivo: 10 minuti;

Descrizione: In questa fase preliminare è stato esaminato in modo approfondito il documento di assegnazione del Project Work (Traccia n. 14 - Tema n. 4 "Sharing technologies"), focalizzandosi sulla sezione "Descrizione situazione-problema". È stata identificata la criticità centrale legata alla dispersione e all'inaccessibilità del piccolo patrimonio librario posseduto da privati cittadini, definendo la necessità di sviluppare uno strumento software di geolocalizzazione culturale capace di connettere domanda e offerta su scala locale e di prossimità urbana, promuovendo il riuso sostenibile e la condivisione solidale dei testi.

Difficoltà: Non sono state riscontrate difficoltà in questa fase; il perimetro del problema e gli obiettivi generali risultavano chiaramente delineati nella traccia del Project Work.

- Fase 2 – Analisi del contesto operativo e degli obiettivi richiesti

Tempo stimato: 1 ora;

Tempo effettivo: 45 minuti;

Descrizione: In questa fase preliminare è stato esaminato in dettaglio il documento del Project Work, comprendendo e formalizzando i 6 requisiti cardine descritti nella sezione "Obiettivi" (geolocalizzazione, catalogazione, privacy, ricerca, contatto/prestito, analytics) e le 4 macro-attività indicate nella sezione "Elaborato/artefatto/prodotto". L'ambito operativo è stato circoscritto alla scala cittadina e di prossimità di quartiere, integrando al contempo la predisposizione architeturale per future espansioni verso comunità tematiche e geografiche più estese.

Difficoltà: Non sono state riscontrate difficoltà in questa fase.

- Fase 3 – Analisi dei requisiti di sistema

Tempo stimato: 3 ore;

Tempo effettivo: 90 minuti;

Descrizione: In questa fase, dopo aver compreso gli obiettivi richiesti dal programma e le relative specifiche tecniche, tecnologiche e progettuali (inclusa la primaria esigenza di tutela della privacy e del domicilio degli utenti), si è proceduto con la stesura analitica dell'elenco dei requisiti funzionali (RF) e dei requisiti non funzionali (RNF) richiesti.

In particolare, i requisiti funzionali identificati sono: RF-1 Autenticazione & Utenti, RF-2 Privacy e geolocalizzazione, RF-3 Gestione Catalogo (operazioni CRUD sui libri), RF-4 Upload Immagini e miniature copertine, RF-5 Motore di ricerca testuale, RF-6 Ricerca Geospaziale dei contenuti, RF-7 Scheda dettagli ed anteprima, RF-8 Gestione richieste di contatto e prestito, RF-9 Dashboard e statistiche.

Mentre i requisiti non funzionali identificati sono: RNF-1 Accessibilità WCAG 2.1 Livello AA, RNF-2 GDPR & Privacy by Design/Default (offuscamento coordinate e riservatezza libreria/esemplari), RNF-3 Prestazioni ed ottimizzazione (tempi di risposta query spaziali < 200 ms, transcodifica WebP), RNF-4 Usabilità ed Esperienza Utente (approccio mobile-first e layout responsive).

Difficoltà: Non sono state riscontrate difficoltà in questa fase.

- Fase 4 – Definizione del Tech Stack Web

Tempo stimato: 90 minuti;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione: In questa fase è stato selezionato e convalidato l'insieme delle tecnologie adoperate per l'intero ciclo di vita dell'applicazione. Lato back-end la scelta è ricaduta sull'ambiente di runtime Node.js affiancato dal framework Express.js, abbinato al database relazionale PostgreSQL arricchito dalle estensioni spaziali (PostGIS / earthdistance / cube) e indici GiST. Per il front-end è stato adottato Vue.js 3 in modalità integrata e leggera accoppiato con Bootstrap 5 e Vanilla CSS, garantendo massima reattività e portabilità senza il sovradimensionamento di complessi bundler di compilazione. Per la cartografia interattiva è stata scelta la libreria Leaflet.js basata su OpenStreetMap, per i grafici statistici Chart.js, e per la manipolazione grafica lato server la libreria ad alte prestazioni Sharp.

Difficoltà: Non sono state riscontrate particolari difficoltà tecniche, se non la ponderazione iniziale tra diverse opzioni per il layer frontend (SPA monolitica vs architettura multi-pagina reattiva); la scelta è ricaduta su un'architettura multi-pagina potenziata da componenti reattivi Vue 3 per massimizzare le performance di caricamento iniziale e l'accessibilità nativa del browser.

- Fase 5 – Definizione dell'architettura software e UX

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione: È stato definito il pattern architetturale di riferimento del sistema (Layered Architecture), delineando chiaramente la separazione dei livelli: Presentazione (HTML5 semantico, CSS3, Vue 3, Bootstrap 5), Logica di Business (Express controllers e service layer modulare) e Accesso ai Dati (PostgreSQL pool client con query parametriche sicure). Sono state stabilite le convenzioni RESTful per gli endpoint, i formati di scambio dati (JSON stateless), la pipeline di upload asincrono e ridimensionamento delle immagini in formato WebP, e le linee guida per la User Experience secondo i paradigmi di accessibilità WCAG 2.1 AA e compatibilità mobile-first.

Link al diagramma dell'architettura:

https://github.com/Nunzy00/Hermac_Nunzio_Giglio_0312200894/blob/main/MULTIMEDIA/diagramma-architettura-software.md.

Difficoltà: Nessuna difficoltà rilevante riscontrata; l'impegno principale ha riguardato la corretta strutturazione del flusso dati asincrono tra client e server e la definizione degli algoritmi di tutela della privacy dell'utente (spatial blurring).

- Fase 6 – Analisi delle pagine web necessarie (Sitemap)

Tempo stimato: 90 minuti;

Tempo effettivo: 30 minuti;

Descrizione: In questa fase, dopo aver analizzato gli obiettivi ed i requisiti richiesti, è stata realizzata la struttura gerarchica e la mappa di navigazione completa delle pagine necessarie per il programma.

Le 11 pagine censite e collegate sono: Login (login.html - accesso con autenticazione JWT), Logout (logout.html - disconnessione sicura), Signup (registrazione.html - creazione profilo con geolocalizzazione assistita), Dashboard (dashboard.html - cruscotto personale post-accesso), Libreria (libreria.html - catalogo personale con visualizzazione a Tabella, Card e Scaffale 3D), Scheda Libro (libro.html - pagina template di dettaglio volume), Ricerca (ricerca.html - mappa interattiva geospaziale e ricerca filtrata), Impostazioni (impostazioni.html - configurazione profilo, raggio chilometrico e consensi privacy), Account (account.html - gestione credenziali e dati anagrafici), Chat (chat.html - messaggistica istantanea per scambi con mascheramento recapiti

sensibili) e Attività (attivit .html / prestiti.html - gestione formale delle richieste di prestito e tracking temporale). Le pagine sono state strutturate per garantire piena navigabilit  anche a ritroso tramite la cronologia nativa dei browser HTML.

Link al diagramma di navigazione del programma:
https://github.com/Nunzy00/Herm _Nunzio_Giglio_0312200894/blob/main/MULTIMEDIA/diagramma-sitemap-navigazione.md.

Difficolt : Non sono state riscontrate difficolt  in questa fase se non la valutazione dell'architettura multi-pagina a navigazione controllata, risolta introducendo un router di gatekeeping lato client che subordina la navigazione allo stato di autenticazione.

- Fase 7 – Analisi dei componenti web necessari

Tempo stimato: 90 minuti;

Tempo effettivo: 45 minuti;

Descrizione: In questa fase sono stati censiti e scomposti gli elementi di interfaccia riutilizzabili necessari alla composizione delle viste, distinti tra componenti globali (navbar-guest, navbar-logged, app-footer, toast-notification, loading-spinner, modal-dialog) e componenti specifici di vista (map-view con Leaflet, search-bar con debouncing, spatial-filter chilometrico, book-detail-card, book-shelf-view, loan-card con barre di progressione temporale e analytics-chart per Chart.js). Ci  ha permesso di predisporre una libreria di componenti atomici coerenti con le linee guida di usabilit  e accessibilit  WAI-ARIA.

Difficolt : Nessuna difficolt  riscontrata; la scomposizione modulare ha favorito l'uniformit  stilistica e la successiva manutenibilit  del codice.

- Fase 8 – Definizione del modello e dello schema di Database

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione:   stata condotta la modellazione logica e concettuale della base di dati relazionale. L'entit  centrale   stata formalizzata come ESEMPLARI, distinguendo ontologicamente la singola copia fisica posseduta dall'opera letteraria astratta (in conformit  con lo standard biblioteconomico internazionale IFLA LRM / FRBR). Tutti gli identificatori univoci sono stati strutturati come UUID v4 per prevenire attacchi di enumerazione (IDOR) e garantire la riservatezza. Sono state normalizzate le tabelle in Terza Forma Normale (3FN), definiti i vincoli di integrit  referenziale (ON DELETE CASCADE / RESTRICT), creati gli indici spaziali ad albero GiST per il calcolo rapido di prossimit  geodesica e gli indici B-Tree su campi di ricerca frequente.

Difficolt : Nessuna difficolt  riscontrata nello sviluppo del diagramma E-R e nella normalizzazione delle tabelle.

Link ai diagrammi della base dati:

https://github.com/Nunzy00/Herm _Nunzio_Giglio_0312200894/blob/main/MULTIMEDIA/diagramma-entita-relazione.md.

- Fase 9 – Implementazione struttura base del server

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione:   stato predisposto l'ambiente backend iniziale in Node.js ed Express.js, configurando il web server HTTP, i middleware per la gestione delle richieste JSON e CORS, la gestione centralizzata degli errori applicativi, il logging con Morgan, la sicurezza degli header con Helmet e la struttura ad albero modulare suddivisa in config, controllers, middlewares, routes e services.

Difficolt : Non sono state riscontrate difficolt ; la configurazione di base   avvenuta secondo i consolidati standard di ingegneria del software.

- Fase 10 – Creazione Database

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione: In questa fase è stato istanziato l'ambiente database fisico/cloud in PostgreSQL e sono stati eseguiti gli script DDL per la creazione delle tabelle, dei domini, dei tipi enumerati e degli indici. Sono state abilitate le estensioni per l'indicizzazione ad albero GiST (btree_gist) e per il calcolo geodetico sferico (earthdistance, cube), collaudando con successo il pool di connessioni dal backend con tempi di risposta alle query inferiori a 2 ms.

Link ai diagrammi della base dati:

https://github.com/Nunzy00/Hermae_Nunzio_Giglio_0312200894/blob/main/MULTIMEDIA/diagramma-entita-relazione.md.

Difficoltà: Nessuna difficoltà rilevata durante l'esecuzione delle migrazioni DDL e la configurazione del pool di connessioni.

- Fase 11 – Definizione nel database dell'entità "utenti", del suo schema e delle sue operazioni CRUD

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione: È stata implementata la tabella dell'entità utenti con i relativi campi anagrafici, credenziali cifrate e consensi, corredata dai metodi del layer di persistenza (utentiService.js) per le operazioni di Create, Read, Update e Delete dei profili registrati con l'impiego di query parametriche protette da SQL Injection.

Difficoltà: Non sono state riscontrate problematiche nell'integrazione delle query e dei vincoli di unicità (email e username).

- Fase 12 – Implementazione sistema di Account ed autenticazione

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione: È stato sviluppato il sistema completo di registrazione, login e gestione della sessione utente in maniera del tutto autonoma (evitando dipendenze esterne proprietarie come Auth0 o Firebase). Il sistema integra algoritmi sicuri di hashing delle password con bcrypt (10 salt rounds), generazione e validazione di token crittografici JSON Web Token (JWT) firmati con chiave segreta, gestione sicura della scadenza e middleware Express authenticateToken per la protezione degli endpoint riservati.

Difficoltà: La corretta gestione del ciclo di vita dei token di sessione e dei meccanismi di rinnovo ha richiesto particolare attenzione, risolta strutturando un modulo client-side centralizzato per intercettare risposte HTTP 401 e gestire il refresh trasparente del token.

- Fase 13 – Generazione dei componenti HTML e testing delle funzioni di autenticazione

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione: È stata realizzata l'infrastruttura front-end multi-pagina e la suite di componenti globali riutilizzabili (navbar-guest, navbar-logged, app-footer, toast-notification, loading-spinner), corredata dalle viste di autenticazione (login.html, registrazione.html, logout.html) e dalla cabina di regia riservata (dashboard.html). L'interfaccia rispetta rigorosamente i requisiti di accessibilità WCAG 2.1 Livello AA (contrast $\geq 4.5:1$, touch targets $\geq 44px$, navigazione da tastiera e skip-link), integrando i moduli client-side api.js (con Axios interceptor) e auth.js. Sono stati collaudati con successo tutti i casi d'uso: credenziali errate, token scaduti, tentativi di accesso a rotte protette senza autenticazione e logout sicuro.

Difficoltà: Nessuna difficoltà bloccante riscontrata nell'integrazione reattiva di Vue 3 e nella sincronizzazione dello stato di autenticazione.

- Fase 14 – Definizione nel database dell'entità "posizione_utenti", del suo schema e delle sue operazioni CRUD

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione: È stata creata la tabella posizioni_utenti dedicata alla memorizzazione sicura delle coordinate geografiche e dei riferimenti territoriali dell'utente (latitudine, longitudine, città, CAP), predisponendo le funzioni CRUD per il salvataggio e l'aggiornamento dinamico delle posizioni. L'architettura include indici spaziali GiST su PostgreSQL per ricerche di prossimità performanti e la predisposizione del raggio di ricerca dinamico (1–50 km) configurabile in impostazioni.html.

Difficoltà: Non sono state riscontrate difficoltà nella strutturazione dei campi dedicati a latitudine e longitudine e nella creazione dei vincoli spaziali.

- Fase 15 – Implementazione delle funzioni di geolocalizzazione dell'utente

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione: In questa fase è stato implementato l'interfacciamento con la Geolocation API del browser per la rilevazione della posizione geografica (previo consenso esplicito dell'utente). Il modulo client-side geolocation.js gestisce l'accuratezza del segnale GPS classificando il margine di errore in fasce operative, implementa la formula geodetica di Haversine per il calcolo delle distanze chilometriche e alimenta la vista cartografica interattiva ricerca.html sviluppata con Leaflet.js e OpenStreetMap, dotata di raggio dinamico e vista tabellare alternativa conforme a WCAG 2.1 AA.

Link ai diagrammi di gestione del flusso di tutela privacy degli utenti:

https://github.com/Nunzy00/Hermes_Nunzio_Giglio_0312200894/blob/main/MULTIMEDIA/diagramma-flusso-privacy.md.

Difficoltà: Gestione della variabilità nella precisione del GPS a seconda del dispositivo client e della connessione di rete; la difficoltà è stata superata introducendo fallback di geocodifica inversa per città/CAP e modalità di inserimento manuale delle coordinate.

- Fase 16 – Definizione nel database dell'entità "preferenze_privacy_utenti", del suo schema e delle sue operazioni CRUD

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione: È stata definita la tabella preferenze_privacy che accoglie le impostazioni di riservatezza dell'utente, memorizzando flag di visibilità e permessi per l'esposizione della posizione e del profilo, affiancata dalle relative routine CRUD. L'entità relazionale implementa i vincoli di riservatezza secondo i principi di Privacy by Default e Privacy by Design (Art. 25 GDPR), con esclusione automatica a livello di query geospaziale degli utenti che abbiano disabilitato la visibilità cartografica. Sul frontend è stata integrata la sezione dedicata in impostazioni.html con switch accessibili e reset rapido ai parametri GDPR predefiniti.

Link ai diagrammi di gestione del flusso di tutela privacy degli utenti:

https://github.com/Nunzy00/Hermes_Nunzio_Giglio_0312200894/blob/main/MULTIMEDIA/diagramma-flusso-privacy.md.

Difficoltà: Non sono state riscontrate difficoltà nella definizione dei vincoli predefiniti orientati alla tutela della privacy.

- Fase 17 – Implementazione delle funzioni di occultamento della geolocalizzazione dell'utente per richiesta esplicita di tutela privacy

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione: È stata scritta la logica algoritmica di offuscamento spaziale (spatial blurring), che consente di offuscare la posizione precisa dell'utente per impedire il tracciamento del domicilio privato da parte di terzi. L'architettura prevede tre modalità operative selezionabili: QUARTIERE (micro-perturbazione casuale compresa tra 300 e 500 metri), AREA_CAP (offuscamento su scala macro-area di 1.5–3 km) e TOTALE (azzeramento delle coordinate e reperibilità limitata alla sola città). Sul frontend, impostazioni.html integra il selettore a tre livelli con sincronizzazione istantanea su PostgreSQL, mentre ricerca.html evidenzia le posizioni approssimate ad Area/CAP e gestisce la vista tabellare accessibile.

Difficoltà: Definire un algoritmo di offuscamento delle coordinate che tutelasse l'anonimato e il domicilio dell'utente senza azzerare la fruibilità delle ricerche di prossimità; la criticità è stata superata calibrando accuratamente i raggi di dispersione casuale.

- Fase 18 – Definizione nel database dell'entità "esemplare" (l'entità per la gestione di un libro inserito dall'utente), del suo schema e delle sue operazioni CRUD

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione: È stata strutturata l'entità esemplari per mappare ogni singola copia fisica di un libro caricata da un utente (stato d'usura, note, disponibilità, collegamenti bibliografici, tassonomia editoriale a due livelli ispirata a Thema/BISAC), unitamente alle funzioni CRUD dedicate. Lo schema DDL comprende sottogenere, editore, lingua, note, enum standardizzati ed ereditarietà automatica delle coordinate geospaziali del proprietario. Sul frontend è stata realizzata la vista completa libreria.html accessibile (WCAG 2.1 AA) con cruscotto metrico orizzontale, 3 modalità di visualizzazione commutabili dinamicamente (Tabella, Card e Scaffale Virtuale 3D "Book-Stile"), barra filtri compattata responsive e modali di censimento.

Difficoltà: Non sono state rilevate complessità; la relazione uno-a-molti con la tabella degli utenti e l'indicizzazione dei campi di ricerca sono risultate lineari ed efficienti.

- Fase 19 – Implementazione delle funzioni CRUD libri e upload copertina

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora e 15 minuti;

Descrizione: Sono stati sviluppati gli endpoint e le relative interfacce per permettere agli utenti di aggiungere nuovi testi, visualizzare la propria libreria personale, modificare i dettagli delle opere e cancellare copie rimosse dalla disponibilità. Per soddisfare i requisiti RF-3, RF-4 e RNF-3, è stata integrata la pipeline di elaborazione grafica basata su multer e sharp: i file immagine caricati (JPEG, PNG, WebP, AVIF) vengono filtrati sul MIME-Type e ridimensionati asincronamente in memoria, generando una copertina ad alta risoluzione (max 800 x 1200 px, WebP quality 80) e una miniatura ottimizzata (max 200 x 300 px, WebP quality 75), con persistenza su filesystem e rimozione automatica dei file orfani. Sul front-end (libreria.html), il modale è stato arricchito con area di caricamento Drag & Drop, anteprima istantanea e controlli di titolarità rigorosi (blocco IDOR con HTTP 403 per utenti non proprietari).

Link ai diagrammi di gestione e flusso della pipeline per l'upload delle copertine libri:

https://github.com/Nunzy00/Hermes_Nunzio_Giglio_0312200894/blob/main/MULTIMEDIA/diagramma-pipeline-immagini.md.

Difficoltà: Gestione della validazione dei campi obbligatori e dei limiti dimensionali delle immagini sia lato client che lato server, risolta incapsulando il filtraggio e la transcodifica WebP in un middleware Express dedicato.

- Fase 20 – Implementazione delle funzioni di occultamento della “libreria” e/o dei libri inseriti da un’utente ad altri utenti, per richiesta esplicita di tutela privacy

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione: È stato introdotto il controllo granulare per rendere invisibili determinati libri o l’intero scaffale personale nelle viste pubbliche, rispettando la volontà dell’utente di limitare la condivisione a scopi di sola consultazione privata personale. Nello schema PostgreSQL è stata aggiunta la colonna visibile_pubblico BOOLEAN DEFAULT TRUE con indice B-Tree dedicato. Nel service layer è stata centralizzata la proiezione dei dati (pattern DRY), separando la vista personale (getMyEsemplari) che include tutti i volumi, dalla ricerca pubblica di community (searchEsemplari) che esclude rigorosamente volumi privati e utenti con mostra_libreria = false. Inoltre, l’endpoint per singolo volume restituisce HTTP 404 Not Found anziché 403 ai richiedenti non autorizzati, azzerando le vulnerabilità di enumerazione degli identificatori (OWASP Anti-Enumeration). Sul front-end (libreria.html), l’utente dispone di banner informativi, badge  Privato, pulsanti toggle rapidi e switch di visibilità nei modali.

Difficoltà: Mantenere separata la vista ad uso personale da quella accessibile alla community senza duplicare la logica delle query SQL, risolto centralizzando la clausola di proiezione di base.

- Fase 21 – Implementazione delle funzioni di ricerca di libri

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora e 15 minuti;

Descrizione: È stato realizzato il motore di ricerca integrato, capace di filtrare le opere per parole chiave (titolo, autore, genere, ISBN), combinando i criteri di pertinenza testuale con filtri geospaziali di prossimità tramite operatori PostGIS (earth_distance, ll_to_earth, earth_box), calcolando distanze e fasce territoriali in tempo reale nel rispetto delle preferenze di privacy. Sul front-end, la pagina ricerca.html offre una barra di ricerca con debouncing, slider chilometrico (1–50 km), pin libro su mappa Leaflet tematizzati per colore di categoria, popup ricchi con copertina WebP e pulsante per consultare il profilo pubblico del lettore con il suo catalogo disponibile.

Difficoltà: Ottimizzazione delle query combinate testuali e geospaziali per prevenire cali di performance al crescere dei record nel database, superata associando indici spaziali GiST e indici B-Tree compositi.

- Fase 22 – Implementazione della funzione “Contatto” tra gli utenti

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora e 30 minuti;

Descrizione: È stato sviluppato il modulo per consentire la richiesta di contatto e lo scambio di messaggi tra chi possiede un libro e chi è interessato a riceverlo, comprensivo di notifiche interne e gestione dei thread di dialogo. A tutela della privacy e dell’integrità operativa sono state definite rigide politiche antispam (divieto auto-richieste, blocco duplicati, rate limiting con algoritmo sliding window di 5 richieste / 15 min, rispetto del consenso consenti_messaggi_diretti) ed è stato introdotto il modulo Hermae Privacy Shield (privacyShieldService.js), che intercetta e maschera preventivamente recapiti sensibili (email RFC 5322 e numeri di telefono) con token di sicurezza standard. È stato implementato il sistema di notifiche interne persistente su PostgreSQL e realizzata l’interfaccia chat.html con split layout responsive, elenco conversazioni filtrabile per stato, cronologia messaggi e spunte di lettura.

Difficoltà: Definizione delle politiche antispam e schermatura dei contatti diretti (email/telefono) a tutela della privacy dell’utente, superata con espressioni regolari avanzate e controlli transazionali nel backend.

- Fase 23 – Implementazione della funzione “Prestito” di un testo tra gli utenti

Tempo stimato: 2 ore e 30 minuti;

Tempo effettivo: 2 ore;

Descrizione: È stato realizzato il flusso completo di gestione del prestito: richiesta formale, accettazione/rifiuto da parte del proprietario, tracking temporale della durata e aggiornamento automatico dello stato del libro (disponibile/in prestito). Il modulo gestisce un automa a stati finiti (RICHIESTO -> ACCETTATO / RIFIUTATO -> IN_PRESTITO -> RESTITUITO). La criticità delle richieste concorrenti è stata risolta mediante lock pessimistico di riga (SELECT ... FOR UPDATE su esemplari) all'interno di una transazione atomica ACID: all'accettazione, l'esemplare passa a IN_PRESTITO, la data di scadenza viene calcolata matematicamente e tutte le concorrenti richieste pendenti per lo stesso volume vengono automaticamente transizionate a RIFIUTATA con recapito di notifiche asincrone. Il motore di tracking calcola giorni rimanenti, percentuali di avanzamento e rilevamento proattivo dello stato SCADUTO_IN_RITARDO. La vista attivita.html (o prestiti.html) offre un cruscotto suddiviso tra "Libri Ricevuti" e "Libri Concessi", arricchito da barre di avanzamento temporale e modali contestuali per accettazione, restituzione, rifiuto e proroga.

Link ai diagrammi di gestione del flusso di prestito libro e gestione di eventuali richieste concorrenti:

https://github.com/Nunzy00/Hermæ_Nunzio_Giglio_0312200894/blob/main/MULTIMEDIA/diagramma-stati-prestito.md.

Difficoltà: Gestione degli stati intermedi della transazione e blocco di richieste concorrenti per il medesimo esemplare fisico, brillantemente risolto mediante lock pessimistico di riga in transazioni ACID.

- Fase 24 – Implementazione delle funzionalità “Analytics” per l'utente

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora e 30 minuti;

Descrizione: È stata creata una dashboard personale in cui ciascun utente può visualizzare statistiche aggregate sulla propria attività: volumi condivisi per genere e disponibilità, prestiti completati e in corso, letture archiviate, metriche generali di utilizzo e Indice di Impatto Culturale Hermæ. Per risolvere la complessità computazionale derivante dall'elaborazione dei dati aggregati senza incorrere in query onerose (anti-pattern N+1 query), l'architettura si fonda su una query CTE (Common Table Expression) a passata singola e sulla generazione nativa in PostgreSQL delle serie temporali mensili (generate_series), supportate da indici B-tree mirati. Sul frontend (dashboard.html), i dati vengono rappresentati tramite grafici interattivi Chart.js 4 (trend temporale mensile spline e grafico a ciambella della composizione per genere con codici colore ufficiali), filtri di periodo dinamici ed esposizione tabellare alternativa accessibile per conformità a WCAG 2.1 AA.

Difficoltà: Elaborazione efficiente dei dati aggregati per presentare i grafici senza generare query lente o ridondanti, superata con CTE unificate e indicizzazione mirata.

- Fase 25 – Implementazione CMP (Consent Management Platform)

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione: È stato progettato e implementato un sistema di Consent Management Platform (CMP) proprietario ad hoc per la gestione granulare dei consensi sui dati trattati dalla piattaforma ed eventuali servizi terzi, in rigorosa conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla Direttiva ePrivacy. Il sistema include un banner modale non bloccante al primo accesso, la memorizzazione dello stato dei consensi (cookie tecnici essenziali, geolocalizzazione, telemetria

analitica aggregata e comunicazioni dirette) su localStorage e la sincronizzazione con il backend PostgreSQL in preferenze_privacy per gli utenti autenticati, con un pannello di gestione e revoca accessibile in qualsiasi momento dalla vista impostazioni.html.

Difficoltà: Nessuna difficoltà riscontrata; l'implementazione modulare in Vanilla JS e l'integrazione con il backend sono risultate lineari e pienamente conformi alle linee guida del Garante Privacy.

- Fase 26 – Implementazione PWA (Progressive Web App)

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora e 15 minuti;

Descrizione: L'applicazione web è stata trasformata in Progressive Web App (PWA) completa ed installabile su dispositivi mobili e desktop. È stato redatto il web app manifest (manifest.json) con i metadati applicativi, icone responsive a varie risoluzioni (192x192, 512x512) e configurazione standalone. È stato implementato un Service Worker dedicato (service-worker.js) con gestione del ciclo di vita e strategia di caching ibrida: Network First con fallback su cache per le risorse dinamiche e le pagine HTML, e Cache First per le risorse statiche immutabili (CSS, JS, icone, font), affiancato da una pagina di cortesia per lo stato offline (offline.html) conforme alle linee guida di accessibilità WCAG 2.1 AA.

Difficoltà: Scelta della strategia di caching più idonea (Network First vs Cache First) per bilanciare la disponibilità offline con l'aggiornamento costante dei dati dinamici di catalogo e disponibilità volumi; risolta differenziando le rotte nel Service Worker.

- Fase 27 – Verifica accessibilità componenti delle pagine web (WCAG 2.1)

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora e 15 minuti;

Descrizione: Sono state condotte analisi sistematiche di conformità agli standard WCAG 2.1 livello AA su tutte le viste dell'applicazione web, controllando il contrasto cromatico del testo (rapporto $\geq 4.5:1$ per testo normale e $\geq 3:1$ per testo grande o elementi grafici), la corretta alberatura semantica dei tag HTML5 (<header>, <nav>, <main>, <section>, <footer>), la presenza e correttezza degli attributi WAI-ARIA (aria-label, aria-expanded, aria-live, role="dialog"), l'integrazione degli skip-link e la navigabilità integrale tramite tastiera con gestione appropriata del focus e focus trap nelle finestre modali.

Difficoltà: Adattamento del contrasto di colore su alcuni elementi secondari dell'interfaccia grafica (badge di stato e testi attenuati nel tema scuro) per rientrare nei parametri prescritti; la difficoltà è stata superata ricalibrando le palette cromatiche del design system.

- Fase 28 – Verifica performance “accettabili” per il programma

Tempo stimato: 1 ora e 30 minuti;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione: L'applicazione è stata sottoposta a benchmark prestazionali e audit automatizzati tramite strumenti di riferimento (Google Lighthouse e Chrome DevTools), misurando i parametri Core Web Vitals: Largest Contentful Paint (LCP < 2.5 s), Interaction to Next Paint (INP < 200 ms), Cumulative Layout Shift (CLS < 0.1) e First Contentful Paint (FCP < 1.8 s). Sono stati verificati i tempi di compressione delle risorse statiche, il caching HTTP e il consumo di memoria nella resa della mappa Leaflet e dei grafici interattivi Chart.js.

Difficoltà: Necessità di ottimizzare il caricamento delle copertine dei libri e minimizzare i payload JS per raggiungere punteggi ottimali; superata introducendo la conversione dinamica in formato WebP tramite Sharp, l'attributo loading="lazy" sulle immagini e il caricamento differito degli script secondari.

- Fase 29 – Verifica della corretta navigabilità della web app e la presenza di eventuali link rotti

Tempo stimato: 1 ora;

Tempo effettivo: 45 minuti;

Descrizione: È stato effettuato un controllo sistematico e capillare di tutti i percorsi interni ed esterni della web app, verificando il funzionamento dei reindirizzamenti, la gestione coerente degli errori 404, l'integrità dei flussi di navigazione avanti/indietro del browser e l'assenza totale di link rotti o ancore non funzionanti in tutte le 11 pagine censite.

Difficoltà: Nessuna difficoltà riscontrata; tutti i percorsi, i link e le ancore sono risultati conformi e funzionanti.

- Fase 30 – Testing finale e completo del programma per le varie tipologie di azioni contemplate dagli utenti

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora e 30 minuti;

Descrizione: È stata eseguita una sessione di collaudo globale end-to-end per valutare l'interazione fluida tra tutti i moduli del sistema: registrazione nuovo utente con geolocalizzazione assistita, login con rilascio del token JWT, censimento di un volume con upload di copertina e transcodifica WebP, occultamento della libreria per tutela della privacy, ricerca geospaziale su mappa interattiva con raggio chilometrico, avvio di richiesta di contatto in chat con mascheramento recapiti sensibili (Privacy Shield), perfezionamento della transazione di prestito con lock pessimistico e consultazione delle statistiche nella dashboard personale.

Difficoltà: Monitoraggio dei casi limite in cui più azioni utente asincrone avvenivano in rapida sequenza (es. clic ripetuti su pulsanti di invio); risolto disabilitando temporaneamente i controlli durante l'elaborazione e introducendo indicatori visivi di caricamento (spinner).

- Fase 31 – Verifica degli obiettivi richiesti

Tempo stimato: 1 ora;

Tempo effettivo: 30 minuti;

Descrizione: È stata redatta ed eseguita una matrice analitica di tracciabilità tra i requisiti iniziali (funzionali RF-1/RF-9 e non funzionali RNF-1/RNF-4 definiti nella Fase 3) e le funzionalità effettivamente implementate, constatando la piena rispondenza del prodotto software a tutti gli obiettivi didattici, tecnici, progettuali e normativi prescritti dalla traccia del Project Work.

Difficoltà: Nessuna difficoltà riscontrata; la mappatura ha evidenziato la totale copertura degli obiettivi prefissati.

- Fase 32 – Redazione dei risultati ottenuti

Tempo stimato: 1 ora e 30 minuti;

Tempo effettivo: 1 ora;

Descrizione: In questa fase sono stati formalizzati e sintetizzati i risultati tecnici, architetturali e sociali raggiunti dal progetto Hermae. È stato descritto il funzionamento integrato della piattaforma, evidenziando il rispetto dei vincoli architetturali, la robustezza del layer di persistenza con indici GiST su PostgreSQL e i benefici offerti in termini di usabilità, inclusione digitale e tutela della riservatezza personale.

Difficoltà: Nessuna difficoltà riscontrata nella stesura del bilancio tecnico finale.

- Fase 33 – Redazione degli obiettivi futuri di implementazione e scalabilità

Tempo stimato: 1 ora;

Tempo effettivo: 45 minuti;

Descrizione: Sono state identificate e formalizzate le possibili evoluzioni a medio e lungo termine della piattaforma: integrazione di notifiche push native tramite Web Push API, algoritmi di raccomandazione personalizzata basati sul filtraggio collaborativo e sull'affinità di genere

letterario, espansione verso una rete federata di biblioteche civiche e strategie per la scalabilità orizzontale dell'infrastruttura backend tramite containerizzazione Docker.

Difficoltà: Nessuna criticità riscontrata; la definizione del piano evolutivo è risultata lineare grazie all'impostazione modulare dell'architettura software già predisposta.

- Fase 34 – Revisione dei contenuti multimediali dell'elaborato

Tempo stimato: 1 ora;

Tempo effettivo: 45 minuti;

Descrizione: È stato effettuato un controllo qualitativo approfondito su tutti gli elementi grafici, screenshot esplicativi delle viste desktop e mobile, schemi architetturali dei livelli software e diagrammi E-R del database inseriti a corredo dell'elaborato, verificandone risoluzione, didascalie, contrasti e impaginazione all'interno del documento finale.

Difficoltà: Nessuna difficoltà riscontrata nell'adeguamento delle proporzioni grafiche e nell'uniformazione visiva.

- Fase 35 – Revisione dei contenuti testuali dell'elaborato

Tempo stimato: 2 ore;

Tempo effettivo: 1 ora e 30 minuti;

Descrizione: In questa fase è stata svolta una meticolosa revisione linguistica, sintattica, stilistica e formale dell'intero testo della tesi, garantendo coerenza terminologica tra i vari capitoli, correttezza dei riferimenti scientifici e normativi (GDPR, WCAG 2.1, standard IFLA LRM) e fluidità di lettura nel registro espositivo accademico.

Link per la revisione generale dei diagrammi presenti nella repository dell'elaborato:

https://github.com/Nunzy00/Hermes_Nunzio_Giglio_0312200894/blob/main/MULTIMEDIA/INDEX-README.md.

Difficoltà: Uniformare la terminologia tecnica specialistica in lingua inglese con un linguaggio accademico chiaro e formale in lingua italiana.

- Fase 36 – Semi-Bulk Upload della codebase del programma su Repo Github

Tempo stimato: 1 ora;

Tempo effettivo: 30 minuti;

Descrizione: Il codice sorgente del progetto (backend Express, frontend HTML/CSS/JS, script di migrazione SQL e documentazione di supporto) è stato organizzato e caricato sul repository GitHub designato. È stata curata la compilazione del file README.md informativo, la redazione dei file di configurazione ambientale di esempio (.env.example) e la corretta configurazione del file .gitignore per escludere file temporanei, dipendenze locali e credenziali riservate.

La codebase integrale del progetto, comprendente frontend, backend, script di database e documentazione, è stata versionata e pubblicata sulla repository GitHub ufficiale:

https://github.com/Nunzy00/Hermes_Nunzio_Giglio_0312200894.

Difficoltà: Attenzione minuziosa nel filtrare e non esporre nel versioning file di credenziali sensibili o directory di build locali.

- Fase 37 – Redazione e revisione finale della documentazione dell'elaborato tesi

Tempo stimato: 3 ore;

Tempo effettivo: 2 ore;

Descrizione: È stato completato il documento di tesi in tutti i suoi elementi formali ed editoriali prescritti dall'Ateneo: copertina istituzionale, frontespizio con dati anagrafici e accademici, indice analitico, corpo del testo articolato in Parte Prima e Parte Seconda, bibliografia ragionata, sitografia e numerazione progressiva conforme alle prescrizioni del bando di laurea.

Difficoltà: Cura dell'impaginazione finale per prevenire refusi di allineamento, orfani di intestazione e salti pagina indesiderati.

- Fase 38 – Conclusione

Tempo stimato: 1 ora;

Tempo effettivo: 30 minuti;

Descrizione: È stata redatta la riflessione conclusiva sull'intero percorso di progettazione, sviluppo e redazione dell'elaborato, evidenziando il valore formativo acquisito, le competenze avanzate consolidate nel campo dell'ingegneria del software e dello sviluppo web moderno, e l'impatto positivo che una piattaforma come Hermae può offrire alla comunità stimolando la condivisione solidale della cultura.

Difficoltà: Non sono state riscontrate difficoltà in questa fase finale di chiusura dell'elaborato.

Risorse e strumenti impiegati

(Descrivere quali risorse - bibliografia, banche dati, ecc. - e strumenti - software, modelli teorici, ecc. - sono stati individuati ed utilizzati per la redazione dell'elaborato. Descrivere, inoltre, i motivi che hanno orientato la scelta delle risorse e degli strumenti, la modalità di individuazione e reperimento delle risorse e degli strumenti, le eventuali difficoltà affrontate nell'individuazione e nell'utilizzo di risorse e strumenti ed il modo in cui sono state superate):

1. Bibliografia essenziale di riferimento

- Atzeni P., Ceri S., Paraboschi S., Torlone R. (2018), "Basi di dati: modelli e linguaggi di interrogazione", McGraw-Hill: modellazione concettuale E-R, normalizzazione in 3FN, transazioni ACID e indici relazionali.

- Blank S. (2013), "The Four Steps to the Epiphany", K&S Ranch: processi di Customer Development e validazione del prodotto per piattaforme peer-to-peer.

- EDItEUR (2021), "Thema: The Global Subject Categorisation Scheme for the Book Trade" (v1.5): tassonomia editoriale a due livelli (10 Macro-Aree e generi) adottata per il catalogo Hermae.

- Fielding R. T. (2000), "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures", UC Irvine: fondamenti architetturali REST per API HTTP stateless con payload JSON.

- IFLA (2017), "IFLA Library Reference Model (LRM)": modello biblioteconomico concettuale per la distinzione tra opera astratta ed esemplare fisico posseduto dall'utente.

- Pressman R. S., Maxim B. R. (2020), "Software Engineering: A Practitioner's Approach", McGraw-Hill: architettura modulare a livelli (Layered Architecture) e gestione dei requisiti di sistema.

- Ries E. (2011) e Robinson F. (2001): teoria e coniazione del Minimum Viable Product (MVP) e ciclo Build-Measure-Learn.

- Sinnott R. W. (1984), "Virtues of the Haversine", Sky and Telescope: calcolo trigonometrico sferico delle distanze geodetiche di prossimità urbana tra coordinate.

- Sommerville I. (2015), "Ingegneria del software", Pearson: cicli di vita del software, separazione delle responsabilità e criteri di qualità e accessibilità.

- Stallings W. (2017), "Cryptography and Network Security", Pearson: hashing crittografico a senso unico (bcrypt), firme HMAC e token JWT.

2. Quadro normativo e conformità legale

- Regolamento UE 2016/679 (GDPR):

* Art. 5: principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati personali raccolti.

* Artt. 6 e 7: consenso preventivo, granulare, informato e liberamente revocabile per geolocalizzazione e notifiche.

* Artt. 12 e 13: informativa chiara resa in registrazione e richiamabile dal banner della Consent Management Platform (CMP).

- * Art. 25 (Privacy by Design e by Default): offuscamento spaziale delle coordinate domiciliari (spatial blurring a 300-500 m o macro-area CAP) e opzione di occultamento della libreria privata.
- * Art. 32: sicurezza del trattamento con hashing bcrypt (10 salt rounds), token di sessione JWT firmati crittograficamente (HMAC-SHA256) e query SQL parametrizzate contro SQL Injection.
- Direttiva 2002/58/CE (ePrivacy) e Linee Guida Garante Cookie (Prov. 231/2021):
- * Implementazione di CMP autonoma senza dark pattern (nessun consenso pre-selezionato, parità visiva accetta/rifiuta).
- * Separazione tra archiviazione tecnica necessaria (token JWT di autenticazione) e preferenze opzionali (geolocalizzazione, telemetria).
- * Gestione e revoca istantanea delle scelte di consenso nel pannello delle impostazioni.
- Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Diritto d'Autore) e Direttiva UE 2019/790:
- * Art. 70, commi 1 e 1-bis: libera riproduzione di immagini degradate o a bassa risoluzione per uso culturale, didattico e non commerciale.
- * Pipeline automatizzata (Sharp) per compressione e riscaturatura in WebP (max 800x1200 px copertina, 200x300 px miniatura) a esclusivo fine identificativo nello scambio librario privato.
- Regolamento UE 2022/2065 (Digital Services Act - DSA) e D.Lgs. 70/2003:
- * Art. 6 DSA: regime di esenzione di responsabilità dell'hosting provider per contenuti caricati dagli utenti (metadati e immagini).
- * Procedura operativa di Notice and Takedown per la segnalazione e rimozione immediata di contenuti illeciti da parte degli amministratori.
- * Modulo "Hermae Privacy Shield": filtraggio preventivo a espressioni regolari nelle chat per mascherare numeri di telefono ed email private.

3. Risorse terze e licenze d'uso Open Source

- OpenStreetMap (OSM): licenza ODbL 1.0; uso come "Produced Work" (Art. 4.3) con attribuzione visibile a video "© OpenStreetMap contributors".
- Leaflet.js (v1.9.4): licenza BSD 2-Clause; copyright notice e disclaimer preservati negli header dei file vendor JavaScript.
- Vue.js 3 (v3.3.4): licenza MIT; caricamento via CDN con copyright notice e verifica crittografica di integrità SRI.
- Bootstrap 5 (v5.3.2): licenza MIT; copyright notice conservato nei fogli di stile CSS.
- Chart.js (v4.4.0): licenza MIT; licenza preservata nel bundle CDN per grafici canvas.
- Node.js (v18+ LTS) ed Express.js (v4.18.2): licenza MIT (core BSD per Node); dipendenze censite formalmente in package.json.
- PostgreSQL (v15+): licenza PostgreSQL (stile BSD/MIT); DBMS open source privo di restrizioni commerciali o accademiche.
- Sharp (v0.33.x): licenza Apache 2.0 (core nativo libvips in LGPL 2.1+); impiego conforme come libreria dinamica backend.
- Multer (v1.4.5), Bcrypt (v5.1.x), JsonWebToken (v9.0.x): licenza MIT; moduli backend per upload, hashing e token RFC 7519.
- Thema (v1.5, EDItEUR): standard aperto gratuito con citazione formale dell'attribuzione dello schema ontologico.

4. Strumenti software e tecnologie impiegate

- Backend: Node.js (v18+ LTS) ed Express.js (v4.x) per architettura stateless RESTful e middleware di sicurezza (Helmet, CORS).

- Database e Modulo Spaziale: PostgreSQL (v15+) con estensioni native "earthdistance", "cube" e indici GiST per query geodetiche veloci.
- Accesso Dati: driver client "pg" (node-postgres) con connection pooling e query parametrizzate posizionali.
- Frontend: HTML5 semantico, CSS3 (CSS Grid, Flexbox, Custom Properties Chiaro/Scuero) e Vanilla JavaScript (ES6+).
- Componenti UI e Reattività: Bootstrap 5 per griglia responsive e Vue.js 3 (CDN progressivo) per form reattivi, filtri e viste catalogo (Tabella, Card, Scaffale 3D).
- Cartografia e Grafici: Leaflet.js con marker categorizzati e Chart.js per cruscotto analitico (serie spline e grafico a ciambella).
- Elaborazione Grafica e Autenticazione: Sharp per transcodifica WebP, Bcrypt per hashing password e JsonWebToken per firme HMAC-SHA256.
- Architettura PWA: Manifest (manifest.json) per installazione applicativa e Service Worker (service-worker.js) con caching ibrido (Network First / Cache First) e pagina offline.html.
- Sviluppo, Audit e Versionamento: Visual Studio Code, Git, GitHub, Postman, Google Lighthouse e Chrome DevTools (audit WCAG 2.1 AA).

5. Modelli teorici e metodologici

- Modello MVP (Minimum Viable Product): sviluppo snello del nucleo a massimo valore d'uso e minimo rischio prima delle espansioni modulari.
- Architettura a livelli (Layered Architecture): disaccoppiamento tra Presentation Layer, Application/Business Layer e Data Access Layer.
- Pattern REST (Representational State Transfer): comunicazioni client-server stateless regolate da verbi HTTP e formati JSON standard.
- Modello concettuale IFLA LRM: separazione ontologica tra opera, manifestazione ed esemplare fisico posseduto dall'utente privato.
- Modello geodetico di Haversine: calcolo matematico della distanza di grande cerchio su superficie sferica terrestre.
- Standard di accessibilità W3C WCAG 2.1 (AA) e WAI-ARIA 1.2: conformità a screen reader e navigazione da tastiera.

6. Criteri e motivazioni delle scelte tecnologiche

- Autonomia e Sovranità sui Dati: rifiuto di servizi BaaS proprietari terzi a pagamento (Firebase, Auth0, Mapbox), zero costi ricorrenti e piena conformità GDPR.
- Semplicità ed Efficienza (KISS): adozione di Vue.js 3 via CDN senza bundler complessi (Vite/Webpack), First Contentful Paint < 1s e zero build-time.
- Consistenza Transazionale: adozione di PostgreSQL per garanzia delle proprietà ACID sui prestiti, integrità referenziale e indici GiST rispetto a database NoSQL.
- Sostenibilità Digitale: formato compresso WebP (-70% di banda) e tempi di risposta query spaziali < 200 ms per minimizzare il consumo energetico e il traffico dati mobile.

7. Modalità di reperimento e verifica delle risorse

- Fonti normative: testi originali consultati sui portali istituzionali EUR-Lex (Unione Europea) e Garante Privacy.
- Standard tecnici: specifiche ufficiali del W3C (WCAG, ARIA), dell'IFLA (modello LRM) e di EDItEUR (Thema).

- Pacchetti software backend: approvvigionamento tramite registro npm con verifica di sicurezza e vulnerabilità tramite "npm audit".
- CDN frontend e integrità: librerie servite via jsDelivr e cdnjs con verifica crittografica Subresource Integrity (SRI: hash sha384 e crossorigin).

8. Difficoltà affrontate e relative soluzioni adottate

- Motore spaziale leggero vs PostGIS: estensioni native PostgreSQL "earthdistance" e "cube" con indici GiST (< 2 ms) in luogo del pesante modulo PostGIS.
- Upload immagini e file orfani: transcodifica in memoria con Sharp in formato compresso WebP e cancellazione atomica dei file fisici dal server su rimozione o modifica libro.
- Tutela domicilio e privacy chat: Spatial Blurring a 3 livelli (300-500 m) per le coordinate e modulo regex "Hermae Privacy Shield" contro condivisione di email e telefoni.
- Accessibilità componenti interattivi: modalità tabellare alternativa accessibile per mappe Leaflet e grafici Chart.js con tag semantici e attributi ARIA.
- Race conditions su prestiti contemporanei: transazione SQL con lock pessimistico di riga ("SELECT ... FOR UPDATE") con notifica asincrona di rifiuto per le richieste concorrenti.
- Caching offline PWA: strategia differenziata nel Service Worker (Network First per dati dinamici e Cache First per asset statici) con fallback su offline.html.

9. Sitografia essenziale

- W3C WCAG 2.1: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- W3C WAI-ARIA 1.2: <https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/>
- Garante Privacy (Cookie 2021): <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876>
- EUR-Lex (GDPR): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>
- EUR-Lex (Digital Services Act): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065>
- OpenStreetMap (Licenza ODbL): <https://www.openstreetmap.org/copyright>
- PostgreSQL (Earthdistance/Cube): <https://www.postgresql.org/docs/current/earthdistance.html>
- Vue.js (Documentazione ufficiale): <https://vuejs.org/guide/introduction.html>
- Leaflet.js (API Reference): <https://leafletjs.com/reference.html>
- Chart.js (Documentazione ufficiale): <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- Sharp (Documentazione ufficiale): <https://sharp.pixelplumbing.com/>
- OWASP (REST Security): https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/REST_Security_Cheat_Sheet.html
- Schema.org (Book Ontology): <https://schema.org/Book>
- EDItEUR (Thema Subject Categorisation): <https://www.editeur.org/151/Thema/>
- Repository GitHub ufficiale del progetto Hermae: https://github.com/Nunzy00/Hermae_Nunzio_Giglio_0312200894

PARTE SECONDA – PREDISPOSIZIONE DELL'ELABORATO

Obiettivi del progetto

(Descrivere gli obiettivi raggiunti dall'elaborato, indicando in che modo esso risponde a quanto richiesto dalla traccia):

L'obiettivo primario dell'elaborato è stato la progettazione e la realizzazione ingegneristica di Hermae, una piattaforma web concepita per valorizzare e condividere il piccolo patrimonio librario privato, favorendo la circolazione culturale e la sharing economy fiduciaria su scala locale e di quartiere. Il sistema risponde in maniera puntuale, rigorosa e completa a tutti i requisiti stabiliti

dalla Traccia n. 14 del Tema 4 ("Sharing technologies"), offrendo una soluzione tecnologica autonoma che coniuga semplicità d'uso, efficienza computazionale e tutela della sfera privata. Sul piano applicativo e funzionale, l'elaborato ha pienamente conseguito l'obiettivo di consentire ai singoli utenti di censire e catalogare la propria biblioteca domestica, strutturandola secondo la tassonomia editoriale internazionale EDItEUR Thema a due livelli. L'individuazione delle opere e degli utenti limitrofi è garantita dall'integrazione di una cartografia interattiva basata su Leaflet.js e OpenStreetMap, supportata a livello di database relazionale (PostgreSQL) da estensioni geospaziali native e indici ad albero GiST, che rendono possibili ricerche radiali per raggio chilometrico (da 1 a 50 km) con tempi di risposta stabili inferiori a 2 millisecondi. La gestione multimediale dei volumi è stata realizzata mediante una pipeline automatizzata lato server (Sharp) che comprime le immagini caricate in formato WebP, producendo sia la copertina sia la miniatura dorsale e azzerando la presenza di file orfani. Inoltre, il flusso di richiesta e gestione del prestito tra utenti è stato formalizzato con transazioni SQL atomiche protette da lock pessimistico di riga, scongiurando race conditions e garantendo la corretta transizione di stato degli esemplari. In perfetta rispondenza con i requisiti non funzionali evidenziati dalla traccia, l'elaborato ha integrato sin dalla fase concettuale i principi di accessibilità universale e User Experience: l'interfaccia responsive mobile-first offre tre modalità di consultazione della libreria (Tabella accessibile, Card grafiche e Scaffale 3D) ed è validata in conformità alle linee guida W3C WCAG 2.1 Livello AA e WAI-ARIA 1.2, includendo tabelle semantiche alternative per mappe e grafici. La raccolta e l'analisi della telemetria d'uso sono affidate a un cruscotto analitico interattivo (Chart.js) che illustra visivamente l'andamento mensile dei prestiti e l'impatto culturale dei volumi condivisi. Infine, il cruciale requisito della privacy e del consenso informato è stato pienamente soddisfatto applicando i principi GDPR di Privacy by Design e by Default (Art. 25 Reg. UE 2016/679): il sistema adotta un algoritmo proprietario di Spatial Blurring per offuscare casualmente le coordinate del domicilio privato (entro un raggio di 300-500 metri), consente l'occultamento della libreria personale, integra una Consent Management Platform (CMP) autonoma priva di dark pattern e protegge le conversazioni interne tramite il modulo Hermae Privacy Shield, completando un artefatto pienamente rispondente agli scopi didattici e professionali prefissati. L'intero codice sorgente e gli artefatti progettuali sono pubblicamente consultabili presso la repository GitHub (https://github.com/Nunzy00/Hermae_Nunzio_Giglio_0312200894).

Contestualizzazione

(Descrivere il contesto teorico e quello applicativo dell'elaborato realizzato):

Il contesto teorico in cui si colloca Hermae affonda le proprie radici nei paradigmi della sharing economy e del consumo collaborativo applicati alla valorizzazione dei beni culturali. Sotto il profilo informatico e architeturale, il progetto si fonda sui principi consolidati dell'ingegneria del software per il web, adottando un'architettura a livelli (Layered Architecture) e il pattern REST (Representational State Transfer) per disaccoppiare la logica applicativa dalla presentazione e dalla persistenza. Il dominio bibliografico fa riferimento al modello concettuale internazionale IFLA LRM (Library Reference Model), che distingue rigorosamente l'opera intellettuale astratta dalla singola manifestazione fisica censita dall'utente privato, strutturata secondo la tassonomia standard EDItEUR Thema. Dal punto di vista teorico-metodologico, l'intero ciclo di progettazione è stato guidato dal paradigma del Minimum Viable Product (MVP), consentendo di validare le ipotesi funzionali critiche con il massimo ritorno conoscitivo e il minor dispendio computazionale. Sul piano della sicurezza e del trattamento dei dati geospaziali, il quadro teorico integra le geometrie sferiche della trigonometria geodetica (formula di Haversine) e i requisiti del GDPR (Regolamento UE 2016/679), declinati nei modelli di Privacy by Design e sicurezza crittografica applicata (hashing one-way con salting e token firmati RFC 7519).

Sul versante applicativo, la piattaforma risponde a una precisa criticità socio-culturale: la vasta dispersione e l'inaccessibilità del piccolo patrimonio librario privato. Milioni di volumi di narrativa, saggistica specialistica o testi accademici giacciono inutilizzati nelle biblioteche domestiche dei cittadini, privi di canali informatici agili che ne consentano la visibilità e il riuso a livello locale. A differenza delle biblioteche pubbliche, gravate da vincoli burocratici o geografici, e dei tradizionali e-commerce commerciali orientati alla compravendita a distanza, Hermae si inserisce nel contesto operativo della prossimità urbana e di quartiere. L'applicazione consente ai membri di una comunità territoriale (cittadini, studenti universitari, circoli di lettura) di condividere fiduciarmente i propri testi senza scopo di lucro, promuovendo l'economia circolare della conoscenza, la riduzione dell'impronta ecologica legata alla produzione e al trasporto cartaceo e la nascita di relazioni sociali di vicinato incentrate sull'interesse culturale comune.

In questo scenario operativo, Hermae si concretizza come una Progressive Web App (PWA) moderna, autonoma e ad alta usabilità, accessibile indistintamente da dispositivi desktop e mobili senza richiedere installazioni da store proprietari. L'ambiente applicativo coniuga la rapidità di fruizione delle moderne tecnologie web (Node.js, Express, Vue.js 3 e database relazionale PostgreSQL con indici spaziali GiST) con il rigoroso rispetto dell'inclusione e dell'accessibilità universale (standard W3C WCAG 2.1 Livello AA). L'applicazione risolve concretamente la frizione tra condivisione pubblica e tutela della sfera personale: mediante l'algoritmo di Spatial Blurring e la Consent Management Platform proprietaria, l'utente può partecipare attivamente alla rete culturale di prossimità senza mai esporre l'ubicazione esatta della propria abitazione né cedere informazioni a piattaforme commerciali terze, assicurando la piena sovranità sui dati e la sostenibilità a lungo termine del servizio.

Descrizione dei principali aspetti progettuali
(Sviluppare l'elaborato richiesto dalla traccia prescelta):

L'ingegnerizzazione di Hermae adotta un'architettura a tre livelli (Layered Architecture) incentrata sul disaccoppiamento tra presentazione, logica applicativa e persistenza, erogata secondo il paradigma architetturale RESTful. Il front-end si configura come una Progressive Web App (PWA) sviluppata con HTML5 semantico, CSS3 (con supporto nativo a CSS Grid, Flexbox e Custom Properties per la gestione dinamica dei temi Chiaro e Scuro) e arricchita progressivamente dalla reattività mirata di Vue.js 3 integrato via CDN, affiancato dai componenti responsive di Bootstrap 5. Il back-end, implementato su ambiente di runtime Node.js con framework Express.js, gestisce in modalità asincrona e non bloccante le richieste API, l'orchestrazione dei middleware di sicurezza (Helmet, CORS) e l'autenticazione stateless basata su token crittografici JWT (RFC 7519) con firma HMAC-SHA256 e hashing delle credenziali tramite funzione crittografica adattiva bcrypt a 10 cicli di salting.

Il livello di persistenza è affidato al DBMS relazionale PostgreSQL, con uno schema normalizzato in Terza Forma Normale (3FN) per garantire rigore formale, consistenza dei dati e integrità referenziale. La modellazione concettuale recepisce lo standard biblioteconomico internazionale IFLA LRM, distinguendo ontologicamente l'opera intellettuale astratta dall'entità fisica "ESEMPLARE" posseduta dal lettore privato, categorizzata secondo la tassonomia editoriale globale EDItEUR Thema a due livelli (10 Macro-Aree con codici cromatici dedicati e generi indicizzati). Il motore geospaziale si avvale delle estensioni native PostgreSQL "earthdistance" e "cube", evitando il sovradimensionamento di PostGIS: sfruttando la trigonometria sferica della formula di Haversine e un indice ad albero GiST su coordinate geodesiche, il sistema risolve

interrogazioni di prossimità entro un raggio circolare configurabile (da 1 a 50 km) con tempi di esecuzione stabili costantemente inferiori a 2 millisecondi, garantendo elevate prestazioni anche su basi di dati densamente popolate.

La gestione multimediale delle immagini di copertina è affidata a una pipeline asincrona lato server basata sulla libreria Sharp: i flussi grafici caricati via multipart vengono convalidati in memoria e transcodificati nel formato compresso WebP, producendo in parallelo la copertina di dettaglio (max 800x1200 px) e la miniatura per il dorso virtuale (200x300 px), riducendo del 70% il consumo di banda rispetto ai formati legacy ed eseguendo la rimozione fisica atomica dei file orfani alla cancellazione del testo. Il flusso di interazione tra utenti si articola in una messaggistica istantanea peer-to-peer e in un modulo transazionale di prestito fiduciario: per scongiurare race conditions sull'assegnazione contemporanea di un unico volume fisico, la transizione di stato del prestito opera all'interno di una transazione SQL atomica con lock pessimistico di riga ("SELECT ... FOR UPDATE"), commutando il libro in stato "IN_PRESTITO" e contrassegnando automaticamente come rifiutate le richieste concorrenti, con invio asincrono di una notifica interna di cortesia.

Gli aspetti deontologici e normativi sono stati integrati fin dal principio secondo i criteri di Privacy by Design e by Default (Art. 25 GDPR). A salvaguardia del domicilio privato dei lettori, l'applicazione implementa l'algoritmo nativo di Spatial Blurring a tre livelli configurabili, che applica una micro-perturbazione casuale di 300–500 metri alle coordinate mostrate sulla mappa o approssima la posizione alla macro-area CAP, impedendo la geolocalizzazione esatta dell'abitazione. Nella messaggistica interna, il modulo euristico "Hermae Privacy Shield" analizza il testo tramite espressioni regolari e maschera preventivamente numeri di telefono ed indirizzi email privati a tutela da tentativi di adescamento o spam. La trasparenza verso l'utente è presidiata da una Consent Management Platform (CMP) autonoma priva di dark pattern, mentre l'accessibilità universale (standard W3C WCAG 2.1 Livello AA e WAI-ARIA 1.2) è garantita da un'interfaccia mobile-first dotata di tre modalità di visualizzazione della libreria (Tabella semantica accessibile, Card grafiche e Scaffale 3D) e tabelle dati alternative per mappe Leaflet e grafici statistici Chart.js. Infine, il Service Worker della PWA attua una strategia di caching ibrida (Network First per i dati dinamici, Cache First per gli asset statici), garantendo una schermata di cortesia offline e la continuità di fruizione del catalogo anche in assenza di segnale.

Campi di applicazione

(Descrivere gli ambiti di applicazione dell'elaborato progettuale e i vantaggi derivanti della sua applicazione):

La piattaforma Hermae trova il suo campo di applicazione elettivo nelle comunità di prossimità urbana e di quartiere, dove la densità abitativa favorisce lo scambio interpersonale a corto raggio. In questo scenario, l'applicazione consente di istituire una biblioteca diffusa e policentrica, trasformando le raccolte private dei singoli cittadini in un patrimonio culturale accessibile senza la necessità di infrastrutture fisiche dedicate. Oltre al contesto civico e residenziale, Hermae si presta con straordinaria efficacia all'adozione all'interno di campus e comunità universitarie, dove studenti e docenti possono geolocalizzare e scambiarsi manuali accademici, testi d'esame e monografie specialistiche spesso caratterizzate da costi elevati o difficile reperibilità. Ulteriori ambiti di rilievo comprendono i circoli di lettura, i distretti culturali locali, le associazioni di promozione sociale e le biblioteche di condominio, che possono impiegare la piattaforma come strumento agile per censire, valorizzare e far circolare collezioni tematiche, fondi storici locali o raccolte di narrativa. I vantaggi derivanti dall'adozione della piattaforma si manifestano su molteplici direttrici. Sotto il profilo socio-culturale, Hermae democratizza l'accesso al sapere e

stimola l'abitudine alla lettura, facilitando il recupero di opere fuori catalogo o volumi rari custoditi da collezionisti privati. Al contempo, il software funge da generatore di capitale sociale e coesione territoriale: favorendo il contatto fiduciario e l'incontro fisico tra membri della medesima comunità urbana attorno a un interesse comune, la piattaforma contribuisce a contrastare l'isolamento sociale e a rivitalizzare i legami di vicinato. Dal punto di vista economico, il modello del prestito circolare tra pari solleva le famiglie e gli studenti dall'onere finanziario dell'acquisto di volumi per singole letture o consultazioni temporanee, massimizzando il valore d'uso di beni materiali durevoli altrimenti destinati all'inattività sugli scaffali domestici. Sul piano della sostenibilità ambientale, Hermae promuove l'economia circolare del libro, riducendo l'impronta ecologica associata alla filiera editoriale tradizionale (consumo di cellulosa, risorse idriche ed emissioni per la stampa e la plastificazione) ed eliminando completamente l'inquinamento da imballaggi e spedizioni tipico del commercio elettronico a lungo raggio. A questi benefici si integrano cruciali vantaggi tecnologici ed etici: la natura di Progressive Web App rende il sistema universale, leggero e fruibile su qualsiasi dispositivo senza attriti di download o vincoli di store commerciali, mentre l'accessibilità conforme agli standard W3C WCAG 2.1 AA ne consente l'utilizzo autonomo anche da parte di utenti ipovedenti o non vedenti. Infine, la tutela della privacy garantita dall'algoritmo di Spatial Blurring e la rigorosa sovranità sui dati personali qualificano Hermae come un esempio virtuoso di tecnologia civica (Civic Tech), orientata al bene comune e rispettosa della tranquillità domestica dei cittadini.

Valutazione dei risultati

(Descrivere le potenzialità e i limiti ai quali i risultati dell'elaborato sono potenzialmente esposti)

I risultati conseguiti con la realizzazione di Hermae evidenziano rilevanti traguardi sia sotto il profilo tecnologico sia sul piano dell'impatto culturale e comunitario. L'architettura software modulare a tre livelli, combinata con un motore geospaziale ad alte prestazioni (PostgreSQL con estensioni sferiche e indici GiST) e una Progressive Web App leggera e responsive, ha trovato puntuale validazione empirica nei test prestazionali ex-post condotti con Google Lighthouse (cfr. report completi: Test Desktop su

https://github.com/Nunzy00/Hermae_Nunzio_Giglio_0312200894/blob/main/TEST-PERFORMANCE-EXPOST/localhost_3000-20260921T192038-TEST_DESKTOP.html e Test Mobile su https://github.com/Nunzy00/Hermae_Nunzio_Giglio_0312200894/blob/main/TEST-PERFORMANCE-EXPOST/localhost_3000-20260921T192153-TEST_MOBILE.html):

in ambiente Desktop, la piattaforma ha registrato un punteggio di Performance pari a 94/100, con tempi di caricamento e interattività eccellenti (First Contentful Paint a 1,2 s, Largest Contentful Paint a 1,3 s e Total Blocking Time di appena 40 ms), attestando un indice di Accessibilità del 96/100, Best Practices al 92/100 e SEO al 91/100; nel test su profilo Mobile con throttling di rete e processore, il sistema mantiene una solida Performance di 82/100, un'Accessibilità del 90/100, Best Practices al 92/100, SEO al 91/100 e un'assoluta stabilità visiva con Cumulative Layout Shift pari a 0 (FCP a 3,4 s e LCP a 3,6 s).

Tale efficienza assicura un'elevata scalabilità orizzontale, consentendo alla piattaforma di estendere senza attriti il proprio perimetro operativo dalla dimensione di quartiere a contesti metropolitani o di campus diffuso. Tra le prospettive evolutive di maggior rilievo si collocano l'integrazione di scanner ottici per codici a barre (ISBN) tramite fotocamera per l'auto-compilazione istantanea dei metadati librari, l'interoperabilità con i cataloghi del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e la creazione di accordi territoriali con biblioteche civiche, circoli di quartiere e librerie indipendenti per istituire punti fisici fiduciari di scambio e custodia ("Hermae Point"), superando le barriere dell'incontro tra sconosciuti. Parallelamente alle sue potenzialità, l'elaborato è esposto a specifici limiti operativi intrinseci al modello della sharing

economy peer-to-peer. La criticità principale è legata alla dipendenza dall'effetto rete (Network Effect): il valore d'uso della piattaforma per il singolo cittadino è direttamente proporzionale alla densità di libri censiti e di utenti attivi nel suo raggio di prossimità, delineando una fisiologica difficoltà di adozione iniziale (problema del "cold start") nelle zone periferiche, extraurbane o a ridotta densità abitativa. Un secondo limite strutturale risiede nella gestione della fiducia e nella salvaguardia materiale dei volumi: avendo escluso per scelta deontologica l'intermediazione finanziaria, cauzioni monetarie o penali per preservare la totale gratuità e l'inclusività dello scambio, il ritorno del testo prestato e la sua integrità dipendono unicamente dal senso civico dei partecipanti e dalla reputazione della community, esponendo il proprietario al rischio residuale di ritardi o deterioramenti. Inoltre, sotto il profilo prestazionale mobile, il Largest Contentful Paint a 3,6 s rilevato in condizioni di connettività cellulare simulata evidenzia margini per future ottimizzazioni nel pre-caching progressivo dei layer grafici cartografici. Nel complesso, la valutazione dei risultati attesta la piena validità ingegneristica, applicativa e sociale del progetto, che si distingue per aver coniugato innovazione web, sovranità sui dati ed etica condivisa. I dati metrici certificano la bontà delle scelte architetture adottate, validate mediante sessioni di collaudo funzionale su dataset controllati (cfr. Utenti Mock su https://github.com/Nunzy00/Hermes_Nunzio_Giglio_0312200894/blob/main/DATI-MOCK/utenti_mock.md ed Esemplici Mock su https://github.com/Nunzy00/Hermes_Nunzio_Giglio_0312200894/blob/main/DATI-MOCK/esemplari_mock.md), dall'impiego di Vue.js 3 in modalità progressiva via CDN alla transcodifica automatizzata delle immagini in formato WebP con Sharp, confermando la piena rispondenza alle linee guida WCAG 2.1 AA e ai requisiti del GDPR (Privacy by Design). Le limitazioni individuate non compromettono la consistenza dell'artefatto né la rispondenza agli obiettivi fissati dalla traccia del Project Work, ma definiscono una chiara traiettoria per future evoluzioni incrementali, confermando come un'architettura snella, inclusiva e rispettosa della riservatezza domiciliare possa trasformare il software in un autentico abilitatore di coesione civica e circolarità culturale.